

F-03

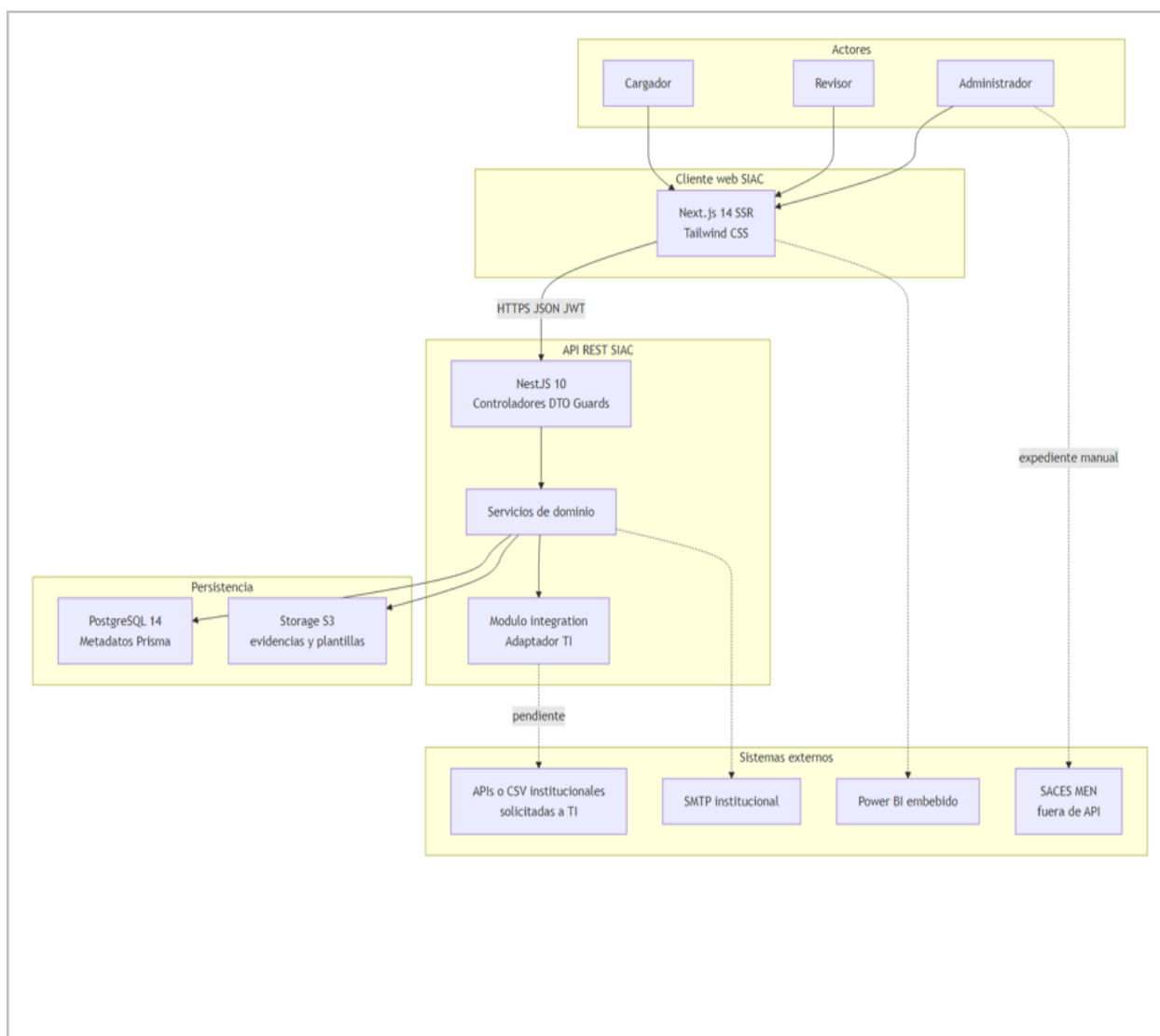
Documento de arquitectura y diseño

Del requisito a la solución técnica: modelo de datos, contrato de la API, estructura del código y decisiones registradas.

► Se diligencia entre las semanas 6 y 7, después de tener los requisitos firmados. Este documento es el que permite que otra persona retome el proyecto sin hablar con ustedes.

1. Vista general de la arquitectura

1.1 Diagrama de componentes



1.2 Descripción de cada componente

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con
Cliente web SIAC	Interfaz por rol (Cargador, Revisor, Administrador), SSR, formularios y consumo de API	Next.js 14, React, Tailwind CSS	API REST NestJS; Power BI embebido (solo Administrador)
API REST SIAC	Autenticación JWT, reglas de negocio, CRUD documental, búsqueda, cron de vigencias	NestJS 10, TypeScript, Prisma 5	PostgreSQL, Storage S3, SMTP, módulo integration
Base de datos relacional	Maestros (Usuario, Programa) y dominio operativo (evidencias, historial, vigencias, checklist)	PostgreSQL 14 vía Prisma ORM	API REST SIAC
Almacenamiento documental	Archivos PDF/XLSX de evidencias y plantillas PDF/DOCX/XLSX; metadatos nunca en el bucket	Supabase Storage (dev) / MinIO (prod)	API REST (subida y descarga con URL firmada)
Módulo integration	Adaptador que transforma API o CSV institucional al modelo interno; UPSERT de maestros	NestJS (IntegrationModule)	APIs o archivos de TI; PostgreSQL (Programa, Usuario, UsuarioPrograma)
Servidor SMTP	Correos de alerta por vencimiento o rechazo. Solicitado a TI; no bloquea el MVP	SMTP institucional (Nodemailer)	NotificationsService
Power BI Service	Dashboards embebidos en el panel administrativo (HU-009)	Power BI (licencia A5/E5 institucional)	PostgreSQL (consulta); frontend (embed token)
APIs o CSV institucionales	Catálogos de programas y personal. Contrato pendiente; solicitado por correo formal	REST JSON preferido; Excel/CSV aceptable	Módulo integration (solo lectura de catálogos)

1.3 Vista de despliegue

Dónde se ejecuta cada componente y cómo se comunican en producción.

Hay dos entornos. En desarrollo, el navegador habla por HTTPS con el frontend en Vercel; el frontend llama al backend NestJS; Prisma apunta a PostgreSQL de Supabase y los archivos van a buckets evidencias/ y plantillas/. En producción institucional el mismo código corre en el servidor de la CUAC con PostgreSQL local y MinIO en Docker. SACES no se integra por API: el Administrador prepara el expediente y lo radica de forma manual.

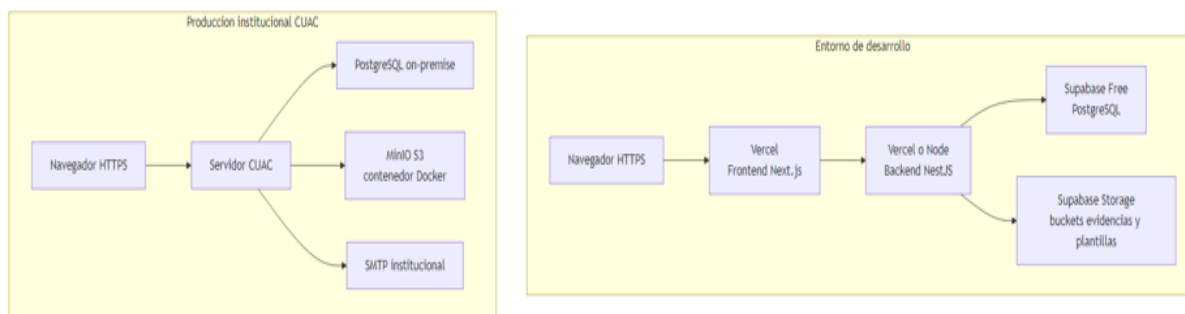
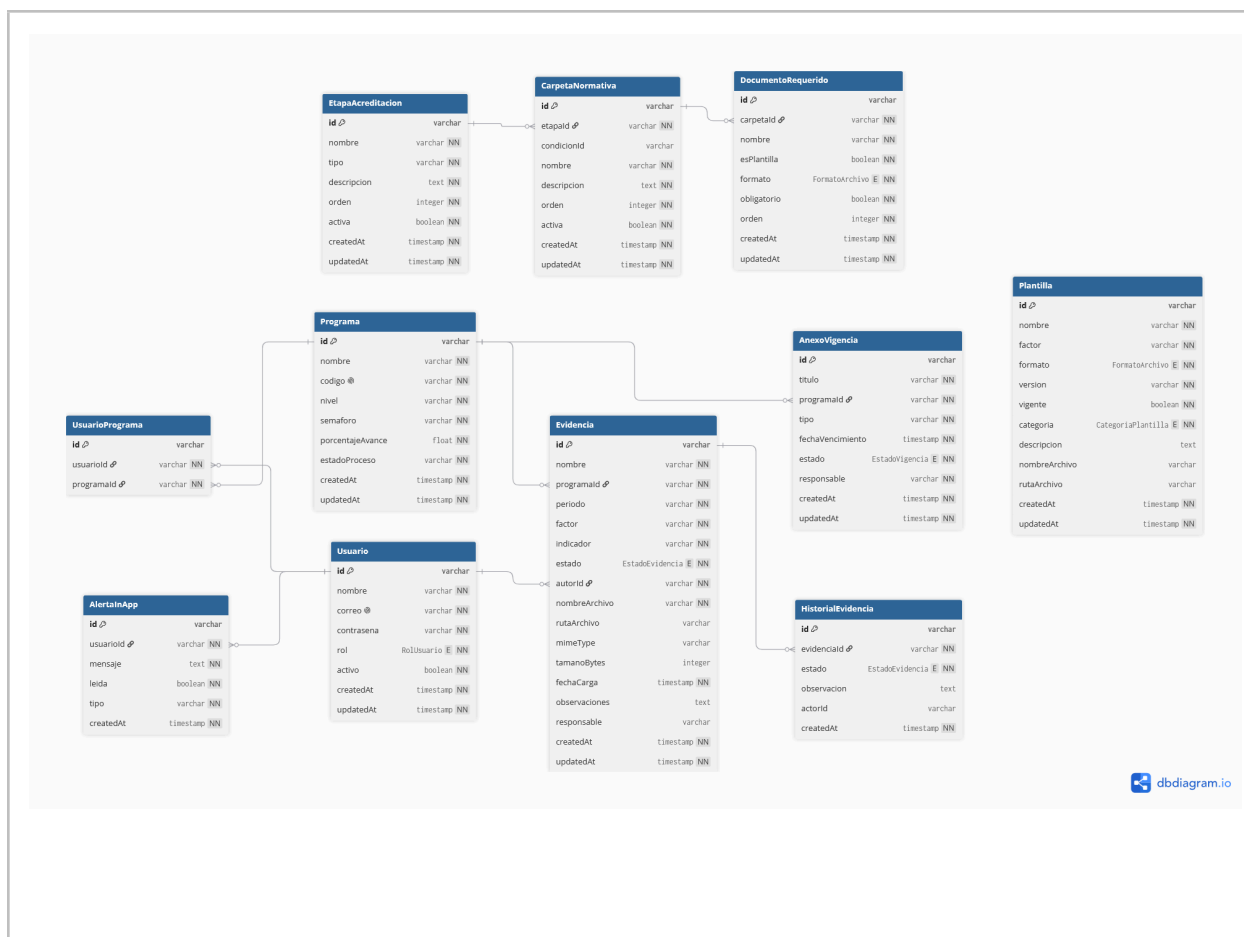


Figura 2. Vista de despliegue: desarrollo (Vercel + Supabase) y producción institucional (servidor CUAC).

Entorno	Frontend	Backend	Base de datos	Archivos	Correo
Desarrollo / prototipo	Vercel (Next.js SSR)	Vercel o Node	Supabase PostgreSQL (Free)	Supabase Storage, buckets evidencias/ y plantillas/	SMTP de prueba o institucional si TI entrega credenciales
Producción CUAC	Servidor institucional	Servidor institucional (NestJS)	PostgreSQL on-premise (pg_dump)	MinIO (Docker, protocolo S3)	SMTP institucional solicitado a TI

2. Modelo de datos

2.1 Modelo entidad-relación



2.2 Modelo relacional

Tablas resultantes, con llaves primarias y foráneas. Indique el nivel de normalización alcanzado.

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas	Origen	Descripción
Usuario	id (cuid)	—	Maestro TI + rol SIAC	Cuentas institucionales y rol de aplicación
Programa	id (cuid)	—	Maestro TI + indicadores SIAC	Programas académicos CUAC
UsuarioPrograma	id (cuid)	usuarioid→Usuario, programaid→Programa	Maestro TI	Vínculo N:M cargador-programa
Evidencia	id (cuid)	programaid→Programa, autorid→Usuario	Operativo SIAC	Documento con metadatos y estado

HistorialEvidencia	id (cuid)	evidenciald→Evidencia	Operativo SIAC	Auditoría de cambios de estado
Plantilla	id (cuid)	—	Operativo SIAC	Formatos oficiales versionados
AnexoVigencia	id (cuid)	programald→Programa	Operativo SIAC	Anexos críticos con vencimiento
AlertaInApp	id (cuid)	usuariold→Usuario	Operativo SIAC	Notificaciones dentro de la aplicación
EtaaAcreditacion	id (cuid)	—	Operativo SIAC	Etapas del checklist normativo
CarpetaNormativa	id (cuid)	etapald→EtapaAcreditacion	Operativo SIAC	Carpetas por etapa
DocumentoRequerido	id (cuid)	carpetald→CarpetaNormativa	Operativo SIAC	Documentos exigidos por carpeta

2.3 Diccionario de datos

RolUsuario

Valor	Descripción
Cargador	Docente o responsable que sube y corrige evidencias propias
Revisor	Personal de Planeación que aprueba o rechaza evidencias en revisión
Administrador	Gestión de perfiles, panel, búsqueda y vigencias; incluye Par académico en solo lectura de Validado

EstadoEvidencia

Valor	Descripción
Borrador	Carga inicial o corrección tras rechazo; visible solo al autor y al Revisor
EnRevision	Enviada a la bandeja del Revisor
Validado	Aprobada; visible para Administrador y Par académico (RN-001)
Rechazado	Devuelta con observaciones al Cargador

EstadoVigencia

Valor	Descripción
Vigente	Anexo con fecha lejana al vencimiento
Proximo	Anexo próximo a vencer; genera alerta
Vencido	Anexo vencido; puede poner el semáforo del programa en Rojo (RN-003)

FormatoArchivo

Valor	Descripción
PDF	Evidencias y plantillas PDF
DOCX	Plantillas Word
XLSX	Evidencias o plantillas Excel

CategoriaPlantilla

Valor	Descripción
Institucional	Formatos de toda la universidad
Programa	Formatos específicos de un programa
Autoevaluacion	Formatos de autoevaluación

OrigenDato

Valor	Descripción
API	Registro creado o actualizado desde el servicio REST institucional
CSV	Registro importado desde Excel o CSV mientras no exista API
Manual	Alta hecha por Administrador dentro de SIAC (datos de prueba o excepción)

Tabla: Usuario

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador interno SIAC
codigoinstitucional	String	50	Sí	—	Código o identificador que entregue TI
nombre	String	255	No	—	Nombre completo institucional

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
correo	String	255	No	UK	Correo @uniautonomo.edu.co; llave natural de login
contraseña	String	255	No	—	Hash bcrypt; nunca texto plano; no proviene de TI
cargo	String	150	Sí	—	Cargo o rol institucional informado por TI
dependencia	String	150	Sí	—	Ej. Planeación, programa académico, TI
rol	RolUsuario	—	No	—	Rol de aplicación SIAC: Cargador, Revisor o Administrador
activo	Boolean	—	No	—	Copia del estado institucional activo/inactivo
idExterno	String	100	Sí	UK	Clave del sistema de TI para UPSERT
origenDato	OrigenDato	—	No	—	API, CSV o Manual
fechaSincronizacion	DateTime	—	Sí	—	Última sincronización del maestro
createdAt	DateTime	—	No	—	Alta en SIAC
updatedAt	DateTime	—	No	—	Última actualización

Tabla: Programa

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador interno SIAC
nombre	String	200	No	—	Nombre del programa académico
codigo	String	20	No	UK	Código interno CUAC
codigoSnies	String	20	Sí	—	Código SNIES si TI lo entrega
nivel	String	50	No	—	Pregrado / Posgrado
modalidad	String	50	Sí	—	Presencial, virtual u otra
duracionSemestres	Int	—	Sí	—	Duración en semestres
activo	Boolean	—	No	—	Estado del catálogo institucional

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
semaforo	String	20	No	—	Verde Amarillo Rojo; calculado por SIAC
porcentajeAvance	Float	—	No	—	Avance de evidencias validadas 0–100; SIAC
estadoProceso	String	50	No	—	En curso Cerrado; SIAC
idExterno	String	100	Sí	UK	Clave del sistema de TI
origenDato	OrigenDato	—	No	—	API, CSV o Manual
fechaSincronizacion	DateTime	—	Sí	—	Última sincronización

Tabla: UsuarioPrograma

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador del vínculo
usuarioid	String	—	No	FK	Usuario (típicamente Cargador)
programaid	String	—	No	FK	Programa asociado
createdAt	DateTime	—	No	—	Fecha del vínculo

Tabla: Evidencia

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador del documento
nombre	String	300	No	—	Título descriptivo
programaid	String	—	No	FK	Programa al que se asocia la evidencia
periodo	String	100	No	—	Periodo evaluado (MVP textual; ADR-004)
factor	String	100	No	—	Factor CNA (MVP textual; ADR-004)
indicador	String	200	No	—	Indicador CNA (MVP textual; ADR-004)

estado	EstadoEvidencia	—	No	—	Borrador EnRevision Validado Rechazado
autorId	String	—	No	FK	Usuario que cargó el archivo
nombreArchivo	String	255	No	—	Nombre original del archivo
rutaArchivo	String	500	Sí	—	Clave en bucket evidencias/
mimeType	String	100	Sí	—	application/pdf o tipo Excel
tamanoBytes	Int	—	Sí	—	Tamaño del archivo
fechaCarga	DateTime	—	No	—	Instante de subida
observaciones	String	TEXT	Sí	—	Notas del revisor o del cargador
responsable	String	150	Sí	—	Nombre o cargo responsable (desnormalizado de Usuario)
createdAt	DateTime	—	No	—	Alta
updatedAt	DateTime	—	No	—	Último cambio de metadatos o estado

Tabla: HistorialEvidencia

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Registro de auditoría
evidenciald	String	—	No	FK	Evidencia afectada; borrado en cascada
estado	EstadoEvidencia	—	No	—	Estado resultante de la acción

observacion	String	TEXT	Sí	—	Comentario del dictamen o de la corrección
actorId	String	—	Sí	—	Usuario que ejecutó la acción
createdAt	DateTime	—	No	—	Marca de tiempo de la transición

Tabla: Plantilla

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador
nombre	String	200	No	—	Nombre de la plantilla
factor	String	100	No	—	Factor CNA asociado
formato	FormatoArchivo	—	No	—	PDF DOCX XLSX
version	String	20	No	—	Versión (ej. 1.0, 2.1)
vigente	Boolean	—	No	—	True = versión actual para descarga
categoria	CategoriaPlantilla	—	No	—	Institucional Programa Autoevaluacion
descripcion	String	TEXT	Sí	—	Uso previsto
nombreArchivo	String	255	Sí	—	Nombre del archivo en el bucket
rutaArchivo	String	500	Sí	—	Clave en bucket plantillas/
createdAt	DateTime	—	No	—	Alta
updatedAt	DateTime	—	No	—	Última actualización

Tabla: AnexoVigencia

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador
titulo	String	200	No	—	Nombre del anexo (ej. permiso de uso de suelos)
programaId	String	—	No	FK	Programa afectado
tipo	String	100	No	—	Infraestructura Resolución otro
fechaVencimiento	DateTime	—	No	—	Fecha límite del anexo
estado	EstadoVigencia	—	No	—	Calculado por el cron diario
responsable	String	150	No	—	Persona o rol responsable del anexo
createdAt	DateTime	—	No	—	Alta
updatedAt	DateTime	—	No	—	Última actualización

Tabla: AlertainApp

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador
usuarioId	String	—	No	FK	Destinatario
mensaje	String	TEXT	No	—	Texto de la alerta
leida	Boolean	—	No	—	False hasta que el usuario la marque

tipo	String	50	No	—	vigencia rechazo aprobacion general
createdAt	DateTime	—	No	—	Fecha de generación

Tabla: EtapaAcreditación

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador
nombre	String	200	No	—	Nombre de la etapa
tipo	String	100	No	—	Registro Renovación Autoevaluación
descripcion	String	TEXT	Sí	—	Descripción de la etapa
orden	Int	—	No	—	Orden de presentación
activa	Boolean	—	No	—	Etapa vigente
createdAt	DateTime	—	No	—	Alta
updatedAt	DateTime	—	No	—	Última actualización

Tabla: CarpetaNormativa

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador
etapaId	String	—	No	FK	Etapa padre
condicionId	String	—	Sí	—	Referencia opcional a condición normativa
nombre	String	200	No	—	Nombre de la carpeta
descripcion	String	TEXT	Sí	—	Contenido esperado

orden	Int	—	No	—	Orden dentro de la etapa
activa	Boolean	—	No	—	Carpeta vigente
createdAt	DateTime	—	No	—	Alta
updatedAt	DateTime	—	No	—	Última actualización

Tabla: DocumentoRequerido

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Llave	Descripción
id	String (cuid)	—	No	PK	Identificador
carpetald	String	—	No	FK	Carpeta normativa padre
nombre	String	200	No	—	Nombre del documento exigido
esPlantilla	Boolean	—	No	—	True si hay plantilla asociada
formato	FormatoArchivo	—	No	—	Formato esperado
obligatorio	Boolean	—	No	—	True si es requisito obligatorio
orden	Int	—	No	—	Orden dentro de la carpeta
createdAt	DateTime	—	No	—	Alta
updatedAt	DateTime	—	No	—	Última actualización

3. Diseño de la API

El componente central del proyecto. La API debe ser autodescriptiva, versionada y consistente.

3.1 Convenciones adoptadas

Aspecto	Convención definida
Versionado	/api/v1/

Aspecto	Convención definida
Nomenclatura de recursos	Sustantivos en plural, minúsculas, kebab-case
Formato de intercambio	JSON (application/json); multipart/form-data en cargas
Paginación	Query ?page=1&limit=20; la respuesta incluye total, page y limit
Filtrado y ordenamiento	Query params: programald, factor, periodo, estado, q, sort, order
Formato de errores	{"statusCode":400,"message":"...", "error":"Bad Request"}
Autenticación	Bearer JWT en el encabezado Authorization

3.2 Catálogo de endpoints

Método	Ruta	Descripción	Autenticación	Códigos de respuesta
POST	/api/v1/auth/login	Inicio de sesión JWT con correo institucional	No	200, 401
GET	/api/v1/auth/perfil	Perfil del usuario autenticado	JWT	200
GET	/api/v1/usuarios	Listar usuarios	JWT Administrador	200
PATCH	/api/v1/usuarios/{id}/rol	Asignar rol de aplicación	JWT Administrador	200, 403
GET	/api/v1/programas	Panel de programas con semáforo	JWT Administrador	200
GET	/api/v1/programas/{id}	Detalle de programa	JWT	200, 404
GET	/api/v1/evidencias	Listar evidencias (filtros y paginación)	JWT	200
POST	/api/v1/evidencias	Cargar evidencia multipart (queda en Borrador)	JWT Cargador	201, 400
GET	/api/v1/evidencias/{id}	Detalle de evidencia	JWT	200, 403, 404
PATCH	/api/v1/evidencias/{id}	Actualizar metadatos de un borrador propio	JWT Cargador	200, 403
DELETE	/api/v1/evidencias/{id}	Eliminar borrador propio	JWT Cargador	204, 403
POST	/api/v1/evidencias/{id}/enviar-revision	Pasar de Borrador a EnRevision	JWT Cargador	200, 403
POST	/api/v1/evidencias/{id}/dictamen	Aprobar (Validado) o rechazar (Rechazado)	JWT Revisor	200, 400
GET	/api/v1/evidencias/{id}/historial	Historial de cambios de estado	JWT	200

Método	Ruta	Descripción	Autenticación	Códigos de respuesta
GET	/api/v1/plantillas	Biblioteca de plantillas vigentes	JWT	200
POST	/api/v1/plantillas	Publicar plantilla versionada	JWT Revisor o Administrador	201
GET	/api/v1/plantillas/{id}/descargar	Descargar plantilla	JWT	200, 302
GET	/api/v1/busqueda	Búsqueda facetada; filtros en la URL	JWT Administrador	200
GET	/api/v1/vigencias/anexos	Listar anexos y semáforo	JWT Administrador	200
GET	/api/v1/notificaciones	Alertas in-app del usuario	JWT	200
PATCH	/api/v1/notificaciones/{id}/leída	Marcar alerta como leída	JWT	200
GET	/api/v1/acreditacion/etapas	Checklist normativo	JWT	200
POST	/api/v1/integracion/sincronizar	UPSERT de maestros desde API o CSV de TI	JWT Administrador	200, 502

3.3 Ejemplo de petición y respuesta

Documento al menos un endpoint completo, con cuerpo de la petición, respuesta exitosa y respuesta de error.

Petición

POST /api/v1/evidencias

Authorization: Bearer <token>

Content-Type: multipart/form-data

archivo = informe.pdf

nombre = Informe factor 3

programald = clxprograma001

periodo = 2020-2026

factor = Factor 3

indicador = Indicador 3.1

Respuesta exitosa 201 Created

```
{
  "id": "clxevidencia001",
  "nombre": "Informe factor 3",
  "estado": "Borrador",
  "programald": "clxprograma001",
  "rutaArchivo": "evidencias/2026/clxevidencia001/informe.pdf",
```

```
"fechaCarga": "2026-09-14T12:00:00.000Z"
}
```

Respuesta de error 400 Bad Request

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": "Solo se permiten PDF o XLSX",
  "error": "Bad Request"
}
```

Respuesta de error 403 Forbidden (RN-001)

```
{
  "statusCode": 403,
  "message": "No tiene permiso para ver borradores",
  "error": "Forbidden"
}
```

3.4 Documentación interactiva

Herramienta	Swagger / OpenAPI 3 (NestJS Swagger)
URL de la documentación publicada	<a href="https://<backend-siac>/api/docs">https://<backend-siac>/api/docs — se publica junto con el despliegue; no es anexo opcional

► La documentación de la API debe quedar publicada y accesible junto con el sistema desplegado. Es parte de la entrega al cliente, no un anexo opcional.

4. Seguridad

Aspecto	Solución implementada
Autenticación	JWT stateless (Passport.js) con expiración configurable. Dominio de correo @uniautonomia.edu.co (HU-001). OAuth institucional queda como mejora cuando TI lo habilite.
Autorización por roles	Guards NestJS sobre RolUsuario. RN-001: Administrador / Par académico solo ve evidencias en Validado (HTTP 403 en Borrador o EnRevision). El Cargador solo opera sus evidencias.
Cifrado de contraseñas	bcrypt con factor de costo ≥ 10 . La contraseña no se sincroniza desde TI.
Protección del transporte	HTTPS obligatorio (TLS 1.2+) en desarrollo publicado y en producción.
Validación de entradas	class-validator en DTO; validación de MIME y tamaño en la carga; solo PDF y XLSX en evidencias.

Aspecto	Solución implementada
Manejo de datos personales	Minimización: solo identificador, nombre, correo institucional, cargo, dependencia y programas. Sin cédula, dirección ni teléfono. HistorialEvidencia audita dictámenes.

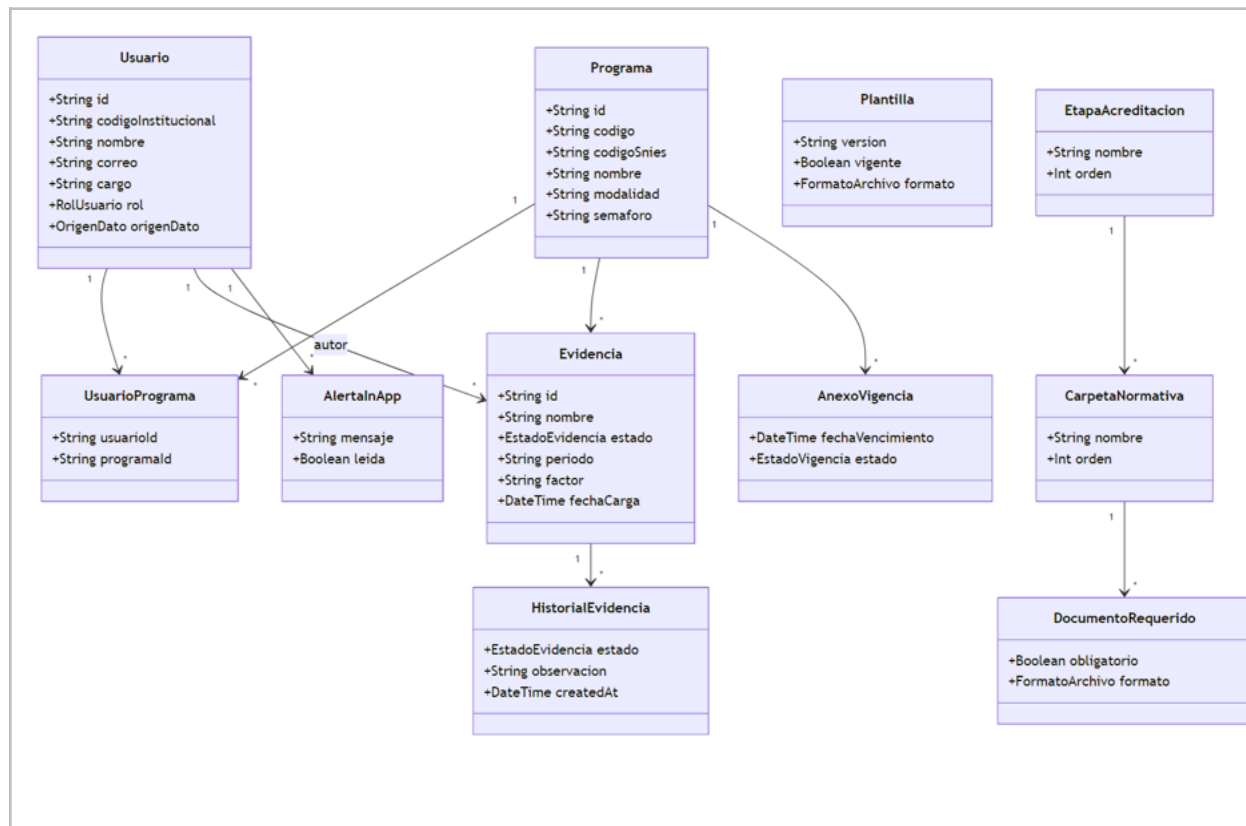
5. Diagramas UML

5.1 Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Referencia
CU-01	Iniciar sesión con correo institucional	Todos	HU-001
CU-02	Ver inicio según rol	Todos	HU-002
CU-03	Cargar evidencia PDF/XLSX con metadatos	Cargador	HU-003
CU-04	Editar o eliminar borrador propio	Cargador	HU-004
CU-05	Enviar evidencia a revisión	Cargador	POST enviar-revision
CU-06	Descargar plantilla oficial vigente	Cargador	HU-005
CU-07	Publicar o versionar plantilla	Revisor / Administrador	HU-005
CU-08	Aprobar evidencia en revisión	Revisor	HU-006
CU-09	Rechazar evidencia con observaciones	Revisor	HU-006
CU-10	Consultar historial de dictámenes	Según rol	GET historial
CU-11	Buscar evidencias validadas con filtros en la URL	Administrador / Par	HU-008
CU-12	Ver panel de programas con semáforo	Administrador	HU-010
CU-13	Monitorear vigencias y recibir alertas	Administrador / Sistema	HU-007
CU-14	Ver dashboard Power BI embebido	Administrador	HU-009
CU-15	Asignar roles de aplicación	Administrador	HU-011
CU-16	Consultar checklist normativo	Todos	GET acreditacion/etapas
CU-17	Recalcular semáforos (cron diario 00:00)	Sistema	VigenciasService

CU-20	Sincronizar catálogo institucional	Administrador / Sistema	IntegrationModule
-------	------------------------------------	-------------------------	-------------------

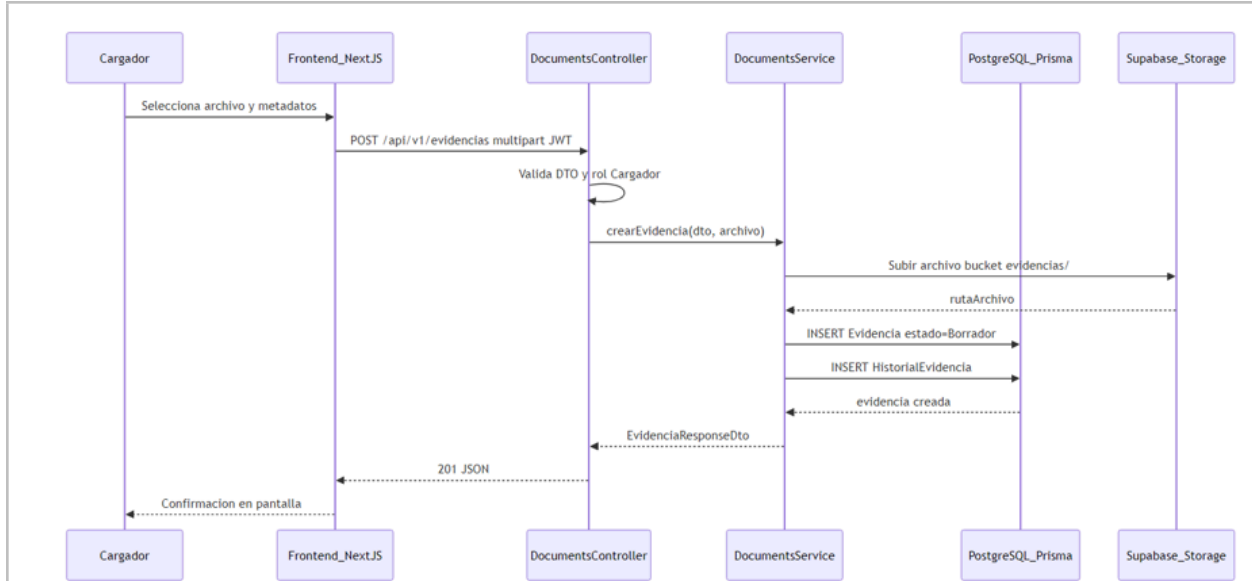
5.2 Diagrama de clases



5.3 Diagramas de secuencia de los flujos críticos

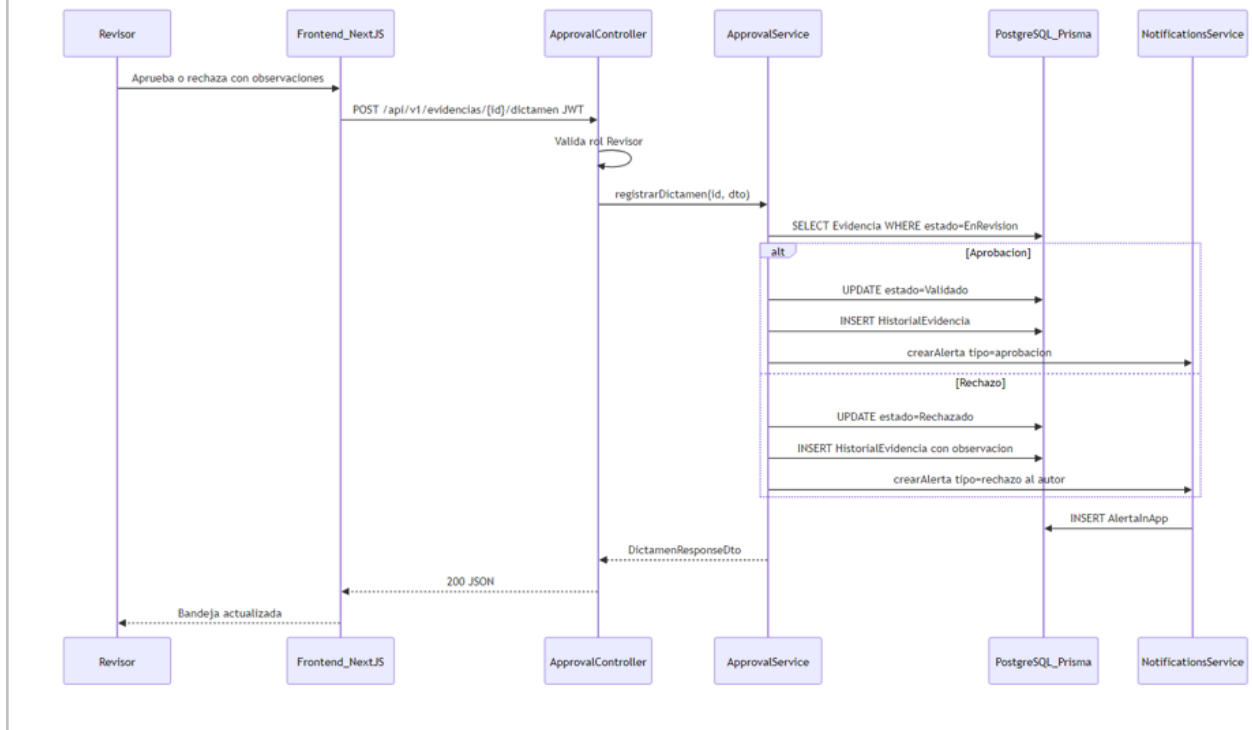
Flujo 1 — Carga de evidencia

El Cargador selecciona archivo y metadatos. El frontend envía POST /api/v1/evidencias (multipart + JWT). DocumentsService valida rol y MIME, sube el objeto al bucket evidencias/, inserta Evidencia en Borrador e inserta HistorialEvidencia. Respuesta 201.



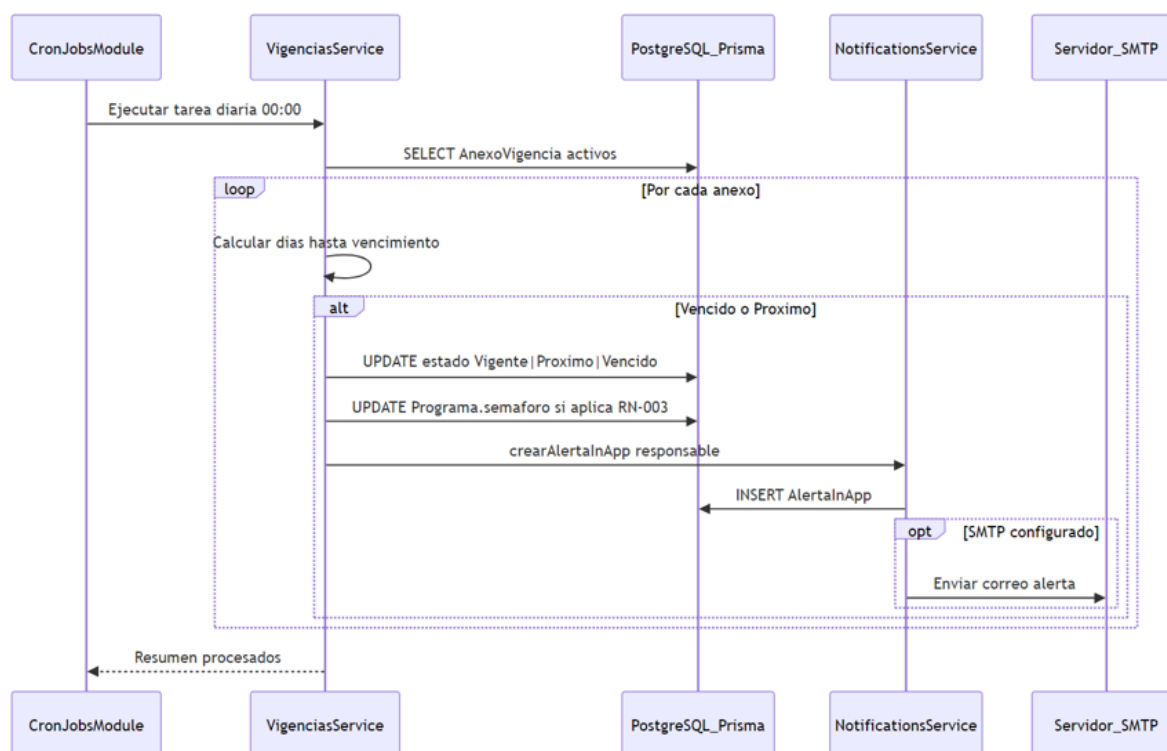
Flujo 2 — Dictamen de revisión

El Revisor aprueba o rechaza. POST /api/v1/evidencias/{id}/dictamen. ApprovalService exige estado EnRevision, actualiza a Validado o Rechazado, registra historial y crea AlertaInApp (aprobacion o rechazo) para el autor.



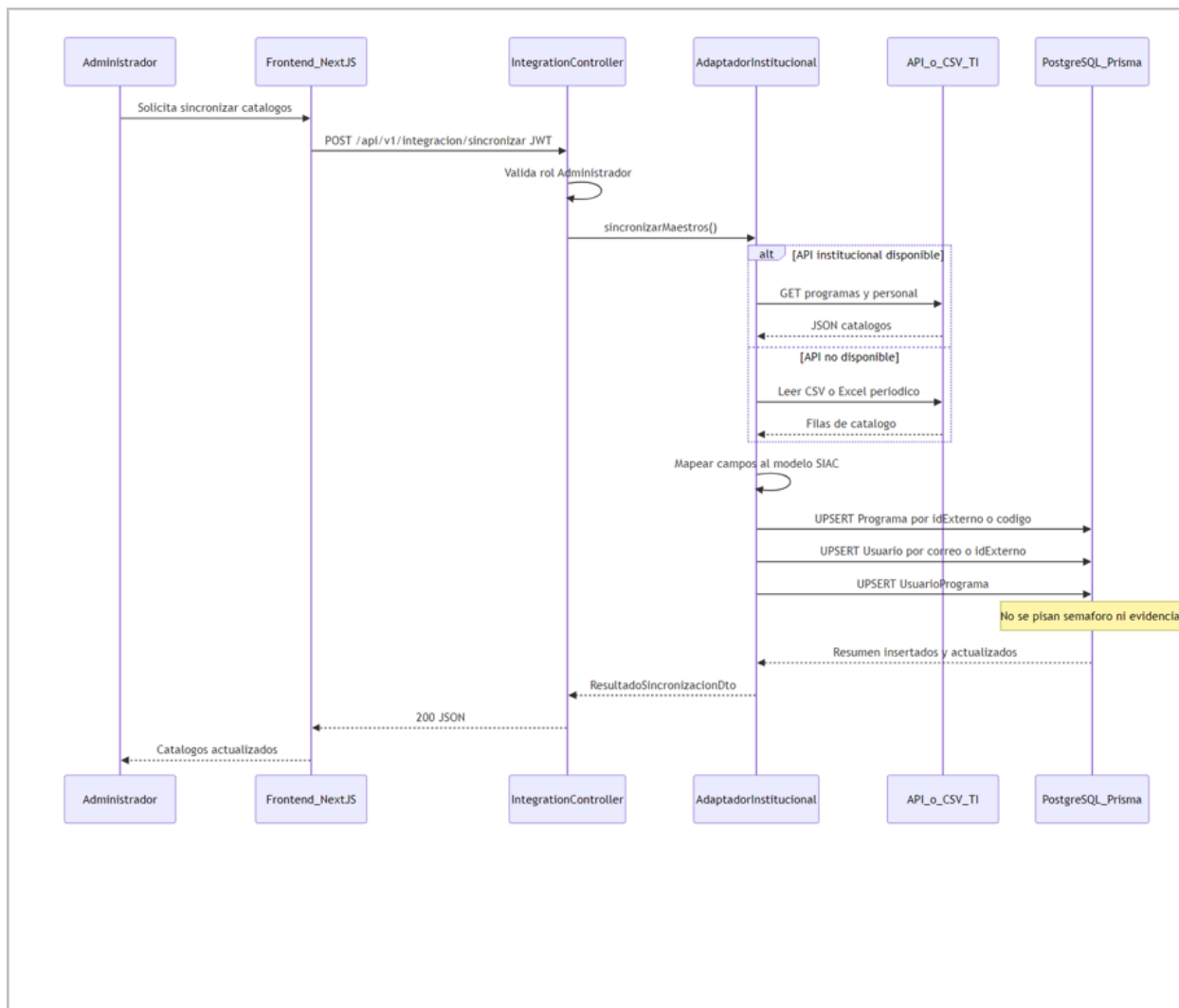
Flujo 3 — Cron de vigencias

CronJobsModule dispara a las 00:00. VigenciasService recorre AnexoVigencia, calcula EstadoVigencia, actualiza Programa.semaforo si aplica RN-003 y genera alerta in-app. El correo SMTP es opcional (ADR-006).



Flujo 4 — Sincronización de catálogos TI

El Administrador dispara POST /api/v1/integracion/sincronizar. El adaptador consume API JSON o CSV, mapea campos al modelo SIAC y hace UPSERT de Programa, Usuario y UsuarioPrograma. No modifica evidencias ni semáforos. Si TI no responde, HTTP 502 y se mantiene la última copia local.



6. Estructura de carpetas

Documente la organización del código de cada proyecto y explique el criterio de separación.

6.1 Backend

```

siac-backend/
├── src/
│   ├── main.ts
│   ├── app.module.ts
│   ├── common/
│   │   ├── config/           # ConfigService, variables .env
│   │   ├── guards/          # JwtAuthGuard, RolesGuard
│   │   ├── filters/         # HttpExceptionFilter
│   │   ├── pipes/           # ValidationPipe global
│   └── modules/
│       └── auth/            # Usuario, login JWT
  
```

```

|
|   ├── documents/  # Evidencia, HistorialEvidencia
|   ├── programs/   # Programa, panel semáforo
|   ├── templates/  # Plantilla, bucket plantillas/
|   ├── approval/   # Dictamen, flujo EnRevision
|   ├── search/     # Búsqueda y filtros en URL
|   ├── vigencias/  # AnexoVigencia, cron diario
|   ├── notifications/ # AlertaInApp, SMTP
|   ├── accreditation/ # Etapa, carpeta, documento requerido
|   └── integration/ # Adaptador TI (API o CSV) y Power BI
|
└── prisma/
    ├── schema.prisma
    └── migrations/
└── test/

```

6.2 Frontend web

```

siac-frontend/
├── app/
│   ├── login/      # HU-001
│   ├── cargador/   # inicio, carga, plantillas, mis documentos
│   ├── revisor/    # bandeja, dictamen
│   └── administrador/ # programas, búsqueda, dashboard, vigencias
├── components/     # UI React + Tailwind CSS
├── lib/
│   └── api/         # cliente HTTP, token JWT
├── hooks/
└── public/

```

6.3 Aplicación móvil

No aplica. Quedó fuera de alcance en F-01 y F-02. La interfaz web es responsive.

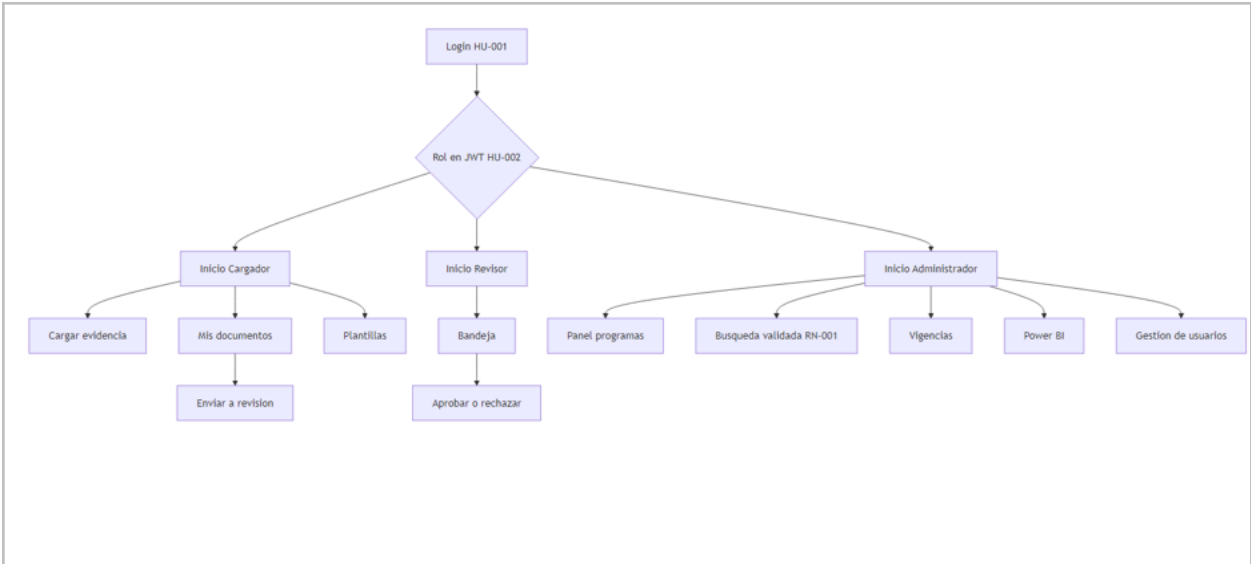
6.4 Criterio de organización

¿Por capas, por funcionalidad, por dominio? ¿Por qué?

Backend: Controller → Service → repositorio Prisma → PostgreSQL; archivos vía Storage S3. Cada módulo NestJS corresponde a un agregado del schema (documents, programs, vigencias, integration). Frontend: app/ agrupa rutas SSR por rol; components/ es presentación; lib/api/ es el cliente HTTP. Por qué: el equipo es de dos personas, NestJS favorece este corte, las pruebas unitarias aíslan servicios y la migración al servidor institucional no obliga a reescribir la lógica de negocio. El adaptador de TI vive solo en integration/: si el contrato externo cambia, no se tocan evidencias ni roles.

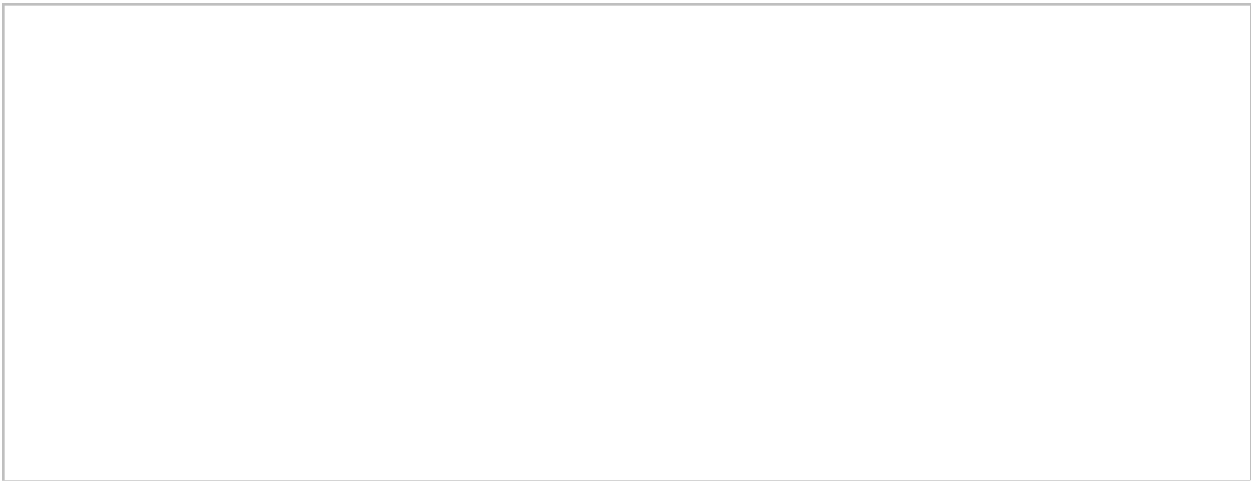
7. Diseño de interfaz

7.1 Flujo de navegación



7.2 Mockups o wireframes

► Incluye al menos las pantallas de los tres flujos más importantes, en versión web y móvil.



8. Registro de decisiones de arquitectura (ADR)

Una ficha por decisión relevante. Copie la ficha tantas veces como necesite.

ADR-001 — Monolito en capas con API REST

Campo	Contenido
Identificador	ADR-001
Título	Monolito en capas con API REST

Campo	Contenido
Fecha	Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Contexto	Equipo de dos personas, plazo de un semestre, dominio con roles y flujos. Hay que separar cliente y API sin operar una malla de servicios.
Opciones evaluadas	1. Microservicios. 2. Arquitectura hexagonal. 3. Monolito en capas con API REST.
Decisión	Monolito NestJS + Next.js separados por API REST. Se descartan microservicios (sobrediseño operativo) y hexagonal (capa extra innecesaria en el MVP).
Consecuencias	Positivas: claridad, despliegue simple, onboarding rápido. Negativas: el escalado horizontal es menos granular que en microservicios.

ADR-002 — PostgreSQL para metadatos y Storage S3 para archivos

Campo	Contenido
Identificador	ADR-002
Título	PostgreSQL para metadatos y Storage S3 para archivos
Fecha	Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Contexto	Las evidencias son PDF/XLSX. Guardar binarios en BYTEA inflaría respaldos. Google Drive es el problema actual, no la solución.
Opciones evaluadas	1. BYTEA en PostgreSQL. 2. Solo Google Drive. 3. PostgreSQL + bucket S3 compatible.
Decisión	PostgreSQL para metadatos; Supabase Storage en desarrollo y MinIO en producción. Buckets evidencias/ y plantillas/.
Consecuencias	Positivas: pg_dump liviano y cambio de .env para migrar. Negativas: hay que operar dos servicios (BD y bucket).

ADR-003 — Autenticación JWT con roles de aplicación

Campo	Contenido
Identificador	ADR-003
Título	Autenticación JWT con roles de aplicación
Fecha	Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Contexto	API sin estado en Vercel. Tres roles con permisos distintos. TI aún no ofrece OAuth institucional.
Opciones evaluadas	1. Sesiones en servidor. 2. JWT + Passport. 3. Esperar OAuth2 institucional.
Decisión	JWT para el MVP; correo solo @uniautonomia.edu.co. OAuth2 queda como mejora cuando TI defina el mecanismo.
Consecuencias	Positivas: compatible con SSR y con un backend stateless. Negativas: la revocación inmediata de tokens requiere blacklist, no incluida en el MVP.

ADR-004 — Metadatos CNA textuales en Evidencia mientras no existan catálogos

Campo	Contenido
Identificador	ADR-004
Título	Metadatos CNA textuales en Evidencia mientras no existan catálogos
Fecha	Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Contexto	El correo a TI pidió factores, indicadores y periodos si existen en formato estructurado. Planeación aún no los entrega. El F-03 no puede bloquearse.
Opciones evaluadas	1. Esperar catálogos. 2. Strings en Evidencia. 3. Tablas maestras vacías con FK obligatorias.
Decisión	periodo, factor e indicador como String. Cuando llegue el catálogo se migran a tablas maestras sin rehacer evidencias.
Consecuencias	Positivas: desarrollo inmediato con datos de prueba. Negativas: validación menos estricta hasta la integración.

ADR-005 — Copia local de catálogos TI y dominio documental propio

Campo	Contenido
Identificador	ADR-005
Título	Copia local de catálogos TI y dominio documental propio
Fecha	Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Contexto	Se envió correo formal a TI/Planeación pidiendo REST JSON (o CSV) de programas y personal. La API institucional no está garantizada en el calendario del MVP. SIAC debe guardar documentos, tiempos y estados aunque los catálogos lleguen tarde.
Opciones evaluadas	1. Consumir TI en cada petición sin copia local. 2. Bloquear el desarrollo hasta la API. 3. Copia local sincronizable (API o CSV) y dominio operativo 100 % SIAC.
Decisión	Usuario, Programa y UsuarioPrograma son copia local con idExterno, origenDato y fechaSincronizacion. Evidencia, historial, plantillas, anexos y alertas son fuente de verdad de SIAC. El adaptador nunca pisa semáforo ni evidencias. Mientras no haya API, el Administrador importa CSV con las mismas columnas del correo.
Consecuencias	Positivas: el MVP avanza; hay degradación elegante. Negativas: los maestros pueden desfasarse hasta la siguiente sincronización; hay que definir un responsable de la importación CSV.

ADR-006 — Alertas in-app obligatorias y correo SMTP opcional

Campo	Contenido
Identificador	ADR-006
Título	Alertas in-app obligatorias y correo SMTP opcional
Fecha	Septiembre 2026
Estado	Aceptada
Contexto	El mismo correo a TI pidió credenciales SMTP institucional. Pueden tardar. Rechazos y vencimientos no pueden quedar mudos.
Opciones evaluadas	1. Solo correo. 2. Solo in-app. 3. In-app siempre; SMTP cuando existan credenciales.
Decisión	AlertaInApp es el canal mínimo. NotificationsService envía correo solo si SMTP está configurado. El cron de vigencias no falla si el SMTP está ausente.

Campo	Contenido
Consecuencias	Positivas: HU-006 y HU-007 se demuestran sin depender de TI. Negativas: hasta que exista SMTP, el usuario debe entrar a SIAC para ver la alerta.

9. Aprobación docente

Equipo de desarrollo

Fecha:

Docente

Fecha: